05

# 조인으로 두 테이블 묶기


05-1 조인의 종류

05-2 쿼리 안에 또 다른 쿼리, 서브 쿼리

05-3 공통 테이블 표현식이란?

# 05-1 조인의 종류

- 지금까지는 한 테이블에서만 데이터를 조회하는 쿼리를 작성해 봄

- 이번에는 테이블 2개에서 데이터를 조회하는
  쿼리를 작성하는 방법들 가운데
  가장 유용하게 활용할 수 있는 조인(JOIN)에 대해 알아보자

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 조인의 의미

- 설계가 잘된 관계형 데이터베이스의 테이블은 엔티티를 1가지 이상 포함함
- 이와 같이 sakila 데이터베이스의 customer 테이블에는
  이름, 이메일 등 고객 정보가 저장되어 있고,
  address 테이블에는 거리 이름, 우편번호, 전화번호 등의 정보가 저장되어 있음

| customer | |
|---|---|
| customer_id | 고객 번호 |
| store_id | 스토어 번호 |
| first_name | 이름 |
| last_name | 성 |
| email | 이메일 |
| address_id | 주소 번호 |
| active | 활성화 유무 |
| create_date | 데이터 입력 시간 |
| last_update | 데이터 수정 시간 |

조인키

| address | |
|---|---|
| address_id | 주소 번호 |
| address | 상세 주소1 |
| address2 | 상세 주소2 |
| district | 거리 이름 |
| city_id | 도시 번호 |
| postal_code | 우편번호 |
| phone | 전화번호 |
| location | 지역 |
| last_update | 데이터 수정 시간 |

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 조인의 의미

- 고객 정보와 함께 주소를 조회하고 싶다면
  다음 표처럼 각 테이블의 데이터를 조합해보자

| customer_id | store_id | (…생략…) | address | postal_code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | … | 1913 Hanoi Way | 35200 |
| 2 | 1 | … | 1121 Loja Avenue | 17886 |
| 3 | 1 | … | 692 Joliet Street | 83579 |

- 이럴 때 사용하는 것이 바로 조인임
- 조인은 테이블 A의 열을 테이블 B에 포함하여 조회할 수 있게 만들어 줌

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 조인의 의미

- 그런데 '테이블을 만들 때 처음부터 customer 테이블에 address, postal_code 열을 만들면 조인할 필요가 없음

- 하지만 그렇게 테이블을 만들면 customer 테이블에도 address 열이 있고 address 테이블에도 address 열이 있는 셈이니 데이터가 중복으로 저장되는 문제가 생김

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 조인의 의미

- 데이터가 중복으로 저장되면
  데이터를 저장할 공간이 더 필요하게 되고,

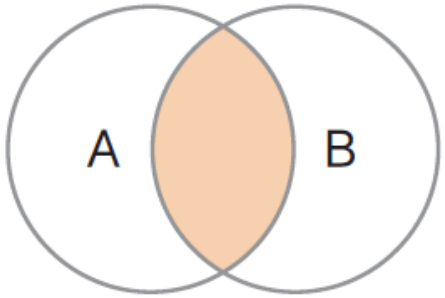
  중복 저장한 열 데이터를 수정할 때
  해당 열이 있는 테이블의 데이터를
  모두 찾아 수정해야 하는 문제가 생김

- 데이터를 모델링할 때
  데이터의 중복을 최소화하는 것이 중요하므로
  조인을 사용하여 테이블 2개 이상을 조합한 결과를
  조회하는 것이 훨씬 효율적인 방식임

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

- 보통 조인이라고 하면 내부 조인(INNER JOIN)을 의미할 정도로 가장 많이 씀
- 내부 조인으로는 두 테이블 모두 조건에 맞은 열을 조회할 수 있음
- 다이어그램으로 표현하면 다음과 같음




내부 조인 벤 다이어그램

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

- 예를 살펴보자
- 다음과 같이 고객 테이블과 주문 테이블이 있음
- 고객 테이블에는 고객 번호, 고객 이름이 저장되어 있고,
  주문 테이블에는 주문 번호, 고객 번호, 주문 날짜가 저장되어 있음
- 만약 고객의 주문 내역을 확인하고 싶다면 어떻게 해야 할까?

| 고객 테이블 | |
|---|---|
| 고객 번호 | 고객 이름 |
| 0001 | 한성우 |
| 0002 | 신지은 |
| 0003 | 이시연 |

| 주문 테이블 | | |
|---|---|---|
| 주문 번호 | 고객 번호 | 주문 날짜 |
| 100 | 0001 | 2021-11-16 |
| 101 | 0002 | 2021-11-17 |
| 102 | 0004 | 2021-11-18 |

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

- 이 두 테이블을 조인하려면 두 개의 테이블에
  공통 열인'고객 번호'를 조인키로 사용하면 해결이 가능함
- '고객 번호'로 내부 조인을 한 뒤,
  2개의 데이터를 조회한다고 했을 때 내부 조인 과정은 다음과 같음

고객 테이블

| 고객 번호 | 고객 이름 |
|---|---|
| 0001 | 한성우 |
| 0002 | 신지은 |
| 0003 | 이시연 |

주문 테이블

| 주문 번호 | 고객 번호 | 주문 날짜 |
|---|---|---|
| 100 | 0001 | 2024-02-16 |
| 101 | 0002 | 2024-02-17 |
| 102 | 0003 | 2024-02-18 |

내부 조인

| 고객 번호 | 고객 이름 | 주문 번호 | 고객 번호 | 주문 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 한성우 | 100 | 0001 | 2024-02-16 |
| 0002 | 신지은 | 101 | 0002 | 2024-02-17 |

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

### ▪ 내부 조인의 기본 형식

**INNER JOIN 문의 기본 형식**

```
SELECT
        [열]
FROM [테이블 1]
        INNER JOIN [테이블 2] ON [테이블 1.열] = [테이블 2.열]
WHERE [검색 조건]
```

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

- 앞서 살펴본 예를 활용해 INNER JOIN 문을 적용함

**Do it! INNER JOIN 문을 적용한 예**

```
SELECT
        [고객.고객 번호], [고객.고객 이름], [주문.주문 번호], [주문.고객 번호], [주문.주문 날짜]
FROM [고객]
        INNER JOIN [주문] ON [고객.고객 번호] = [주문.고객 번호]
```

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문으로 테이블 2개 조인하기

- 조인은 테이블 2개 이상을 전제로 하며
  실제 쿼리를 작성할 때는
  SELECT 문에는 조인할 테이블의 열을 나열하면 됨

- 다음은 customer 테이블과 address 테이블을
  INNER JOIN 문으로 조인하여
  first_name이 ROSA인 데이터를 조회하는 쿼리임

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문으로 테이블 2개 조인하기

**Do it!** 내부 조인한 테이블에서 조건에 맞는 데이터 조회

```
SELECT
        a.customer_id, a.store_id, a.first_name, a.last_name, a.email,
a.address_id
AS a_address_id,
        b.address_id AS b_address_id, b.address, b.district, b.city_id,
b.postal_
code, b.phone, b.location
FROM customer AS a
        INNER JOIN address AS b ON a.address_id = b.address_id
```

실행 결과

| | customer_id | store_id | first_name | last_name | email | a_address_id | b_address_id | address | district | city_id | postal_code | phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 112 | 2 | ROSA | REYNOLDS | ROSA.REYNOLDS@sakilacustomer.org | 116 | 116 | 793 Cam Ranh Avenue | California | 292 | 87057 | 824370924746 |

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문으로 테이블 2개 조인하기

- 쿼리를 살펴보면 SELECT 문에는
  각 테이블마다 조회하고자 하는 열만 나열함

- 테이블의 열 이름이 유일하다면 별칭을 사용하지 않아도 되지만
  현재는 조인할 두 테이블에 이름이 같은 열이 있으므로
  이와 같이 a.address_id, b.address_id라고
  각 테이블의 별칭을 붙여서 조회하도록 하였고,

  사용자가 구분하기 쉽게 열 이름도 별칭을 사용해
  a_address_id와 b_address_id를 입력해 별칭을 붙임

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문으로 테이블 2개 조인하기

- FROM 문에는 조인할 테이블 이름을 입력함
- 여기서도 테이블 이름을 나열할 때 AS를 활용함

- ON 문은 테이블을 조인할 때 조인키라고 하는 조인 조건으로 사용할 열을 지정함
- 여기서는 각 테이블의 address_id 열을 조인 조건(조인키)으로 사용함

- 그리고 WHERE 문으로 first_name 열이 ROSA인 데이터만 조회하도록 조건을 추가함

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문에 조인 조건 2개 이상 사용하기

- 조인 조건으로 열을 2개 이상 사용할 수도 있음
- 이때 AND, OR 등의 연산자를 사용하여 여러 조건을 조합할 수도 있음
- customer와 address 각 테이블의 address_id와
  customer 테이블의 create_date 열,
  address 테이블의 last_ last_update 열을 사용해
  INNER JOIN하여 조회하는 쿼리를 살펴보자

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문에 조인 조건 2개 이상 사용하기

**Do it!** 2개의 조인 조건으로 조인한 테이블에서 조건에 맞는 데이터 조회

```
SELECT
        a.customer_id, a.first_name, a.last_name,
        b.address_id, b.address, b.district, b.postal_code
FROM customer AS a
        INNER join address AS b ON a.address_id = b.address_id AND
a.create_date =
b.last_update
WHERE a.first_name = 'ROSA';
```

실행 결과

| | customer_id | first_name | last_name | address_id | address | district | postal_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문에 조인 조건 2개 이상 사용하기

- 두 조인 조건을 만족하는 데이터가 조회됨
- 여기서 조인 조건으로 열이 달라도 상관없는데,
  조인 조건의 열 이름이 같을 필요는 없음
- 다만 비교를 위해 데이터 유형이 같아야 함
- 실행 결과에서도 알 수 있듯 조건에 맞게 조회된 데이터는 없음
- 데이터의 상관관계가 없지만 조인이 가능하다는 것을 이해하도록 작성한 쿼리일 뿐임

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문으로 테이블 3개 이상 조인하기

- 이번에는 테이블을 3개 이상 조인해 보자
- 테이블을 3개 이상 조인할 때는 두 테이블의 관계가 다대다 관계인 경우가 많음
- 다음 그림을 통해 살펴보면
  고객 정보, 고객 주소, 도시 이름의 데이터를 조회하기 위해서는
  customer, address, city 테이블 3개를 조인해야 함

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문으로 테이블 3개 이상 조인하기

| customer | |
|---|---|
| customer_id | 고객 번호 |
| store_id | 스토어 번호 |
| first_name | 이름 |
| last_name | 성 |
| email | 이메일 |
| address_id | 주소 번호 |
| active | 활성화 유무 |
| create_date | 데이터 입력 시간 |
| last_update | 데이터 수정 시간 |

| address | |
|---|---|
| address_id | 주소 번호 |
| address | 상세 주소1 |
| address2 | 상세 주소2 |
| district | 거리 이름 |
| city_id | 도시 번호 |
| postal_code | 우편번호 |
| phone | 전화번호 |
| location | 지역 |
| last_update | 데이터 수정 시간 |

| city | |
|---|---|
| city_id | 도시 번호 |
| city | 도시 이름 |
| country_id | 국가 번호 |
| last_update | 데이터 수정 시간 |

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문으로 테이블 3개 이상 조인하기

- 테이블 3개 이상을 조인하는 방법은
  테이블 2개를 조인하는 형식과 큰 차이는 없음

**테이블 3개 이상일 때 INNER JOIN 문의 기본 형식**

```
SELECT
        [열]
FROM [테이블 1]
        INNER JOIN [테이블 2] ON [테이블 1.열] = [테이블 2.열]
        INNER JOIN [테이블 3] ON [테이블 2.열] = [테이블 3.열]
WHERE [검색 조건]
```

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

- **INNER JOIN 문으로 테이블 3개 이상 조인하기**
  - 직접 테이블 3개를 조인해 데이터를 조회해 보자
  - 다음은 first_name이 ROSA인 데이터의 고객 정보와 주소 그리고 해당 주소가 어느 도시인지를 조회하는 쿼리임

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문으로 테이블 3개 이상 조인하기

**Do it!** 3개의 테이블을 조인한 테이블에서 조건에 맞는 데이터 조회

```
SELECT
        a.customer_id, a.first_name, a.last_name,
        b.address_id, b.address, b.district, b.postal_code,
        c.city_id, c.city
FROM customer AS a
        INNER JOIN address AS b ON a.address_id =
b.address_id
        INNER JOIN city AS c ON b.city_id = c.city_id
WHERE a.first_name = 'ROSA';
```

실행 결과

| | customer_id | first_name | last_name | address_id | address | district | postal_code | city_id | city |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 112 | ROSA | REYNOLDS | 116 | 793 Cam Ranh Avenue | California | 87057 | 292 | Lancaster |

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 내부 조인

### ▪ INNER JOIN 문으로 테이블 3개 이상 조인하기

- address_id 열은 customer 테이블과 address 테이블이 공통으로 가지고 있고,
  city_id 열은 address 테이블과 city 테이블이 공통으로 가지고 있음
- 테이블을 3개 이상 조인할 때 이와 같이 공통된 열을 활용해 조인임
- INNER JOIN은 조건에 맞는 데이터만 조회하므로 NULL이 발생하지 않음
- 사실 이와 같이 열이 중복된 상태라면
  DBMS의 성능을 높이기 위해 인덱스를 활용하는 것이 일반적임

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 외부 조인

- 내부 조인은 두 테이블을 조인하여
  조인 조건으로 사용한 열에 있는 같은 데이터를 조합하여 조회함

- 하지만 두 테이블을 조인해
  둘 중의 한 테이블에만 있는 데이터를
  조회해야 하는 경우도 있음

- 이러한 경우에 외부 조인(OUTER JOIN)을 사용하면 됨

# 05-1 조인의 종류

- **외부 조인**

  - 예를 들어 상품을 주문한 고객과 상품을 주문하지 않은 고객 데이터를 모두 조회하고 싶다면 외부 조인을 사용할 수 있음

  - 즉, 외부 조인은 열의 일치 여부를 고려하지 않고 한 쪽 테이블과 다른 쪽 테이블에 조인할 때 사용함

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 외부 조인

- 외부 조인의 기본 형식

**OUTER JOIN의 기본 형식**

```
SELECT
        [열]
FROM [테이블 1]
        [LEFT | RIGHT | FULL] OUTER JOIN [테이블 2] ON [테이블 1.열] = [테이블 2.열]
WHERE [검색 조건]
```

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 외부 조인

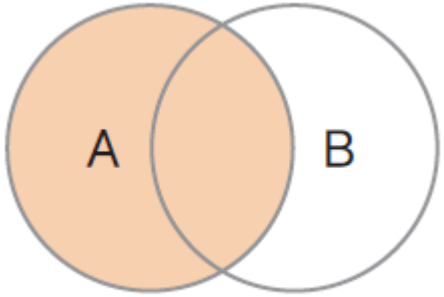
- OUTER JOIN은 LEFT, RIGHT, FULL 중에서 한 옵션을 지정해야 함
- 이 옵션들은 기준이 되는 테이블을 정하는 것임
- 예를 들어 A, B 테이블이 좌우에 나란히 있다면
  A 테이블을 기준으로 B 테이블을 조인하고 싶다면 LEFT를 사용하고
  B 테이블을 기준으로 A 테이블을 조인하고 싶다면 RIGHT를 사용하면 됨

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 외부 조인

### ▪ LEFT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

- LEFT OUTER JOIN을 벤 다이어그램으로 표현한 그림




LEFT OUTER JOIN 벤 다이어그램

- 여기서는 A 테이블을 기준으로 외부 조인을 하기 위해 LEFT OUTER JOIN을 함

## ▪ 외부 조인

### ▪ LEFT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

- 실제 데이터를 놓고 LEFT OUTER JOIN을 진행하는 과정을 살펴보자
- 다음은 고객 테이블이 왼쪽, 주문 테이블이 오른쪽에 있다고 가정함

고객 테이블

| 고객 번호 | 고객 이름 |
|---|---|
| 0001 | 한성우 |
| 0002 | 신지은 |
| 0003 | 이시연 |

주문 테이블

| 주문 번호 | 고객 번호 | 주문 날짜 |
|---|---|---|
| 100 | 0001 | 2024-02-16 |
| 101 | 0002 | 2024-02-17 |
| 102 | 0004 | 2024-02-22 |

LEFT OUTER JOIN ON 고객 번호

| 고객 번호 | 고객 이름 | 주문 번호 | 고객 번호 | 주문 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 한성우 | 100 | 0001 | 2024-02-16 |
| 0002 | 신지은 | 101 | 0002 | 2024-02-17 |
| 0003 | 이시연 | NULL | NULL | NULL |

## ▪ 외부 조인

### ▪ LEFT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

- LEFT OUTER JOIN을 하면 왼쪽에 놓인 고객 테이블이 우선 조회 결과에 포함됨
- 그런 다음 고객 테이블의 고객 번호와 주문 테이블의 고객 번호를 비교하여 고객 테이블에 있는 고객 번호의 데이터를 결과에 포함시키고 고객 번호 0003에 해당하는 데이터는 없으므로 이와 같이 NULL로 처리함
- 즉, 고객 테이블의 데이터는 모두 표시된 상태임
- 그리고 주문 테이블에서 고객 번호가 0001, 0002인 행은 표시되었지만 0003인 행은 주문 테이블에 없으므로 NULL로 표시함

## ▪ 외부 조인

### ▪ LEFT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

- 앞서 살펴본 예를 활용해 LEFT OUTER JOIN 문을 적용하면 다음과 같음

**Do it! LEFT OUTER JOIN 문을 적용한 예**

```
SELECT
        [고객.고객 번호], [고객.고객 이름], [주문.주문 번호], [주문.고객 번호], [주문.주문 날짜]
FROM [고객]
        LEFT OUTER JOIN [주문] ON [고객.고객 번호] = [주문.고객 번호]
```

## ▪ 외부 조인

### ▪ LEFT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

1. 이제 실습을 하면서 외부 조인을 더 자세히 알아보자.
   다음과 같이 쿼리를 입력해 address 테이블과 store 테이블을 address.id 열을 조인 조건으로 하여 LEFT OUTER JOIN해 보자

**Do it! LEFT OUTER JOIN한 결과 조회**

```
SELECT
        a.address, a.address_id AS a_address_id,
        b.address_id AS b_address_id, b.store_id
FROM address AS a
        LEFT OUTER JOIN store AS b ON a.address_id = b.address_id;
```

실행 결과

| address | a_address_id | b_address_id | store_id |
|---|---|---|---|
| 47 MySakila Drive | 1 | 1 | 1 |
| 28 MySQL Boulevard | 2 | 2 | 2 |
| 23 Workhaven Lane | 3 | NULL | NULL |
| 1411 Lillydale Drive | 4 | NULL | NULL |
| 1913 Hanoi Way | 5 | NULL | NULL |
| 1121 Loja Avenue | 6 | NULL | NULL |
| 692 Joliet Street | 7 | NULL | NULL |
| 1566 Inegl Manor | 8 | NULL | NULL |

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 외부 조인

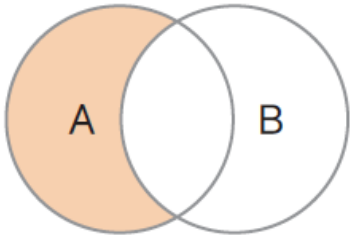
### ▪ LEFT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

1. 실행 결과, 두 테이블의 address_id 열을 사용하여
   address 테이블을 기준으로 외부 조인했기에
   때문에 store 테이블에 없는 address_id의 경우 NULL로 출력됨

## ▪ 외부 조인

### ▪ LEFT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

2. 이번에는 다음 벤 다이어그램처럼 왼쪽에 있는 데이터,
즉 기준 테이블에 있는 데이터만 추출해 보자.
그러려면 LEFT OUTER JOIN 결과에서 NULL이 있는 데이터만 골라내면 됨




LEFT OUTER JOIN에서 기준 테이블의 데이터만 추출한 벤 다이어그램

## ▪ 외부 조인

### ▪ LEFT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

2. 다음은 address 테이블을 기준으로 store 테이블과 LEFT OUTER JOIN한 다음, address 테이블에 있는 데이터만 조회한 쿼리임

**Do it! LEFT OUTER JOIN으로 조회한 결과에서 NULL만 조회**

```
SELECT
        a.address, a.address_id AS a_address_id,
        b.address_id AS b_address_id, b.store_id
FROM address AS a
        LEFT OUTER JOIN store AS b ON a.address_id = b.address_id
WHERE b.address_id IS NULL
```

실행 결과

| address | a_address_id | b_address_id | store_id |
|---|---|---|---|
| 23 Workhaven Lane | 3 | NULL | NULL |
| 1411 Lillydale Drive | 4 | NULL | NULL |
| 1913 Hanoi Way | 5 | NULL | NULL |
| 1121 Loja Avenue | 6 | NULL | NULL |
| 692 Joliet Street | 7 | NULL | NULL |
| 1566 Inegl Manor | 8 | NULL | NULL |
| 53 Idfu Parkway | 9 | NULL | NULL |
| 1795 Santiago de Compostela Way | 10 | NULL | NULL |

## ▪ 외부 조인

### ▪ LEFT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

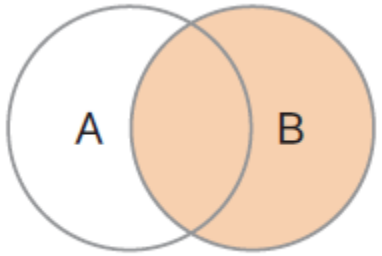
2. OUTER JOIN한 결과에서 NULL을 조회하면
   이와 같이 기준 테이블(여기에서는 왼쪽)에만 존재하는 데이터를 조회할 때 사용할 수 있음.

   실전에서는 A라는 상품과 B라는 상품이 있을 때,
   B 상품은 구매한 적이 없고 A 상품만 구매한 고객을 조회할 때 활용할 수 있음

## ▪ 외부 조인

### ▪ RIGHT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

- RIGHT OUTER JOIN은 LEFT OUTER JOIN과 원리는 같고 기준 테이블만 다름
- RIGHT OUTER JOIN을 벤 다이어그램으로 표현하면 다음과 같음




RIGHT OUTER JOIN 벤 다이어그램

## ▪ 외부 조인

### ▪ RIGHT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

- 이번에도 실제 데이터를 놓고 RIGHT OUTER JOIN을 진행하는 과정을 살펴보자

고객 테이블

| 고객 번호 | 고객 이름 |
|---|---|
| 0001 | 한성우 |
| 0002 | 신지은 |
| 0003 | 이시연 |

주문 테이블

| 주문 번호 | 고객 번호 | 주문 날짜 |
|---|---|---|
| 100 | 0001 | 2024-02-16 |
| 101 | 0002 | 2024-02-17 |
| 102 | 0004 | 2024-02-22 |

RIGHT OUTER JOIN ON 고객 번호

| 고객 번호 | 고객 이름 | 주문 번호 | 고객 번호 | 주문 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 한성우 | 100 | 0001 | 2024-02-16 |
| 0002 | 신지은 | 101 | 0002 | 2024-02-17 |
| NULL | NULL | 102 | 0004 | 2024-02-22 |

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 외부 조인

### ▪ RIGHT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

- 오른쪽의 주문 테이블의 모든 데이터가 포함되었고,
  주문 테이블에서 고객 번호가 일치한 고객 테이블의 데이터만 표시됨

- 주문 테이블에는 있지만 고객 테이블에 없는 데이터는 NULL로 표시됨

## ▪ 외부 조인

### ▪ RIGHT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

1. 다음은 앞서 LEFT OUTER JOIN에 사용한 쿼리를 RIGHT OUTER JOIN으로 변경한 것임. 두 테이블의 address_id 열을 사용해 store 테이블을 기준으로 외부 조인함

**Do it! RIGHT OUTER JOIN한 결과 조회**

```
SELECT
        a.address,      a.address_id      AS
a_address_id,
        b.address_id      AS      b_address_id,
b.store_id
FROM address AS a
        RIGHT OUTER JOIN store AS b ON
a.address_id = b.address_id;
```

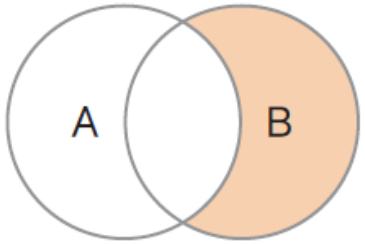
실행 결과

| address | a_address_id | b_address_id | store_id |
|---|---|---|---|
| 47 MySakila Drive | 1 | 1 | 1 |
| 28 MySQL Boulevard | 2 | 2 | 2 |

## ▪ 외부 조인

### ▪ RIGHT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

2. 이번에는 다음 벤 다이어그램처럼 오른쪽에 있는 데이터,
즉 기준 테이블에 있는 데이터만 추출해 보자.
그러려면 RIGHT OUTER JOIN 결과에서 NULL이 있는 데이터만 골라내면 됨




RIGHT OUTER JOIN에서 기준 테이블의 데이터만 추출한 벤 다이어그램

## ▪ 외부 조인

### ▪ RIGHT OUTER JOIN으로 외부 조인하기

2. 여기서는 왼쪽에 store 테이블이, 오른쪽에 address 테이블이 있다고 가정함. address 테이블을 기준으로 store 테이블과 RIGHT OUTER JOIN한 다음, address 테이블에 있는 데이터만 조회해 보자.

**Do it! RIGHT OUTER JOIN으로 조회한 결과에서 NULL만 조회**

```
SELECT
        a.address_id AS a_address_id,
a.store_id,
        b.address, b.address_id AS
b_address_id
FROM store AS a
        RIGHT OUTER JOIN address AS b ON
a.address_id = b.address_id
WHERE a.address_id IS NULL;
```

실행 결과

| a_address_id | store_id | address | b_address_id |
|---|---|---|---|
| NULL | NULL | 23 Workhaven Lane | 3 |
| NULL | NULL | 1411 Lillydale Drive | 4 |
| NULL | NULL | 1913 Hanoi Way | 5 |
| NULL | NULL | 1121 Loja Avenue | 6 |
| NULL | NULL | 692 Joliet Street | 7 |
| NULL | NULL | 1566 Inegl Manor | 8 |
| NULL | NULL | 53 Idfu Parkway | 9 |
| NULL | NULL | 1795 Santiago de Compostela Way | 10 |

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 외부 조인

### ▪ FULL OUTER JOIN으로 외부 조인하기

- FULL OUTER JOIN은 LEFT OUTER JOIN과 RIGHT OUTER JOIN을 합친 것임
- FULL OUTER JOIN의 경우 양쪽 테이블에서 일치하지 않는 행도 모두 조회함
- 즉, 조인 조건에 일치하지 않는 항목, 일치하는 항목 모두 표시됨

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 외부 조인

### ▪ FULL OUTER JOIN으로 외부 조인하기

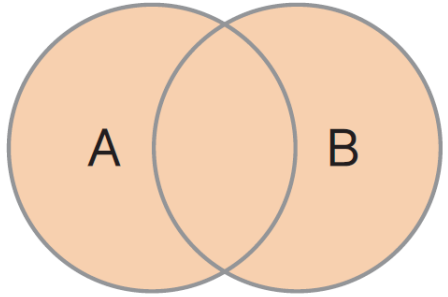
- 하지만 FULL OUTER JOIN은 실제 사용하는 경우는 드묾
- 가끔 데이터베이스 디자인이나 데이터에 몇 가지 문제가 있어서 데이터의 누락이나 오류를 찾아낼 때 사용함
- 예를 들어 잘못된 고객 번호로 주문 내역이 기록된 것은 없는지 확인하고 싶다면 FULL OUTER JOIN이 적절함

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 외부 조인

### ▪ FULL OUTER JOIN으로 외부 조인하기

- FULL OUTER JOIN을 벤 다이어그램으로 표현한 그림




FULL OUTER JOIN 벤 다이어그램

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 외부 조인

### ▪ FULL OUTER JOIN으로 외부 조인하기

- 다음은 고객 번호를 조인 조건으로 하여
  FULL OUTER JOIN하는 과정을 보여 줌

- 결과에서 보듯 고객 테이블과 주문 테이블을 표시하고
  각 테이블에서 존재하지 않는 데이터는 NULL로 표시함

## ▪ 외부 조인

### ▪ FULL OUTER JOIN으로 외부 조인하기

| 고객 테이블 | |
|---|---|
| 고객 번호 | 고객 이름 |
| 0001 | 한성우 |
| 0002 | 신지은 |
| 0003 | 이시연 |

| 주문 테이블 | | |
|---|---|---|
| 주문 번호 | 고객 번호 | 주문 날짜 |
| 100 | 0001 | 2024-02-16 |
| 101 | 0002 | 2024-02-17 |
| 102 | 0004 | 2024-02-22 |

FULL OUTER JOIN ON 고객 번호

| 고객 번호 | 고객 이름 | 주문 번호 | 고객 번호 | 주문 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 한성우 | 100 | 0001 | 2024-02-16 |
| 0002 | 신지은 | 101 | 0002 | 2024-02-17 |
| 0003 | 이시연 | NULL | NULL | NULL |
| NULL | NULL | 102 | 0004 | 2024-02-22 |

## ▪ 외부 조인

### ▪ FULL OUTER JOIN으로 외부 조인하기

1. 다른 DBMS의 경우 FULL OUTER JOIN 구문을 지원하지만
   사실 MySQL에서는 FULL OUTER JOIN을 지원하지 않음

   그러므로 FULL OUTER JOIN 효과를 내려면
   LEFT OUTER JOIN의 결과와 RIGHT OUTER JOIN의 결과를 합쳐서
   FULL OUTER JOIN처럼 구현함

## ▪ 외부 조인

### ▪ FULL OUTER JOIN으로 외부 조인하기

1. 다음 쿼리를 살펴보자. 이때 결과를 합치는 명령어로 UNION이 사용됨

**Do it! FULL OUTER JOIN한 결과 조회**

```
SELECT
        a.address_id AS a_address_id, a.store_id,
        b.address, b.address_id AS b_address_id
FROM store AS a
        LEFT OUTER JOIN address AS b ON a.address_id =
b.address_id

UNION

SELECT
        a.address_id AS a_address_id, a.store_id,
        b.address, b.address_id AS b_address_id
FROM store AS a
        RIGHT OUTER JOIN address AS b ON a.address_id =
b.address_id;
```

실행 결과

| a_address_id | store_id | address | b_address_id |
|---|---|---|---|
| NULL | NULL | 936 Salzburg Lane | 82 |
| NULL | NULL | 586 Tete Way | 83 |
| NULL | NULL | 1888 Kabul Drive | 84 |
| NULL | NULL | 320 Baiyin Parkway | 85 |
| NULL | NULL | 927 Baha Blanca Parkway | 86 |
| NULL | NULL | 929 Tallahassee Loop | 87 |
| NULL | NULL | 125 Citt del Vaticano Boulevard | 88 |
| NULL | NULL | 1557 Ktahya Boulevard | 89 |

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 외부 조인

### ▪ FULL OUTER JOIN으로 외부 조인하기

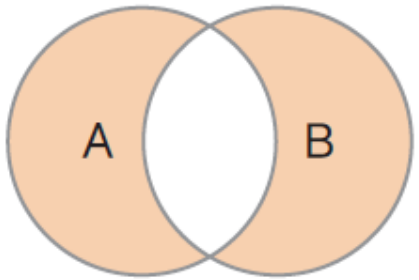
1. 출력된 결과를 살펴보면,
   데이터가 많아 모든 데이터를 싣지 못했지만

   LEFT OUTER JOIN의 결과와
   RIGHT OUTER JOIN의 결과가 합쳐져서
   출력된 것을 확인할 수 있음

## ▪ 외부 조인

### ▪ FULL OUTER JOIN으로 외부 조인하기

2. 다음 벤 다이어그램과 같이
   FULL OUTER JOIN을 사용하여
   LEFT 테이블, RIGHT 테이블에 있는 테이터만 추출하려면
   NULL 데이터를 조회하면 됨




FULL OUTER JOIN에서 양쪽 테이블의 데이터만 추출한 벤 다이어그램

## ▪ 외부 조인

### ▪ FULL OUTER JOIN으로 외부 조인하기

2. **Do it! FULL OUTER JOIN으로 조회한 결과에서 NULL만 조회**

```
SELECT
        a.address_id AS a_address_id, a.store_id,
        b.address, b.address_id AS b_address_id
FROM store AS a
        LEFT OUTER JOIN address AS b ON a.address_id = b.address_id
WHERE b.address_id IS NULL

UNION

SELECT
        a.address_id AS a_address_id, a.store_id,
        b.address, b.address_id AS b_address_id
FROM store AS a
        RIGHT OUTER JOIN address AS b ON a.address_id = b.address_id
WHERE a.address_id IS NULL;
```

## ▪ 외부 조인

### ▪ FULL OUTER JOIN으로 외부 조인하기

2.

실행 결과

| | a_address_id | store_id | address | b_address_id |
|---|---|---|---|---|
| | NULL | NULL | 287 Cuautla Boulevard | 436 |
| | NULL | NULL | 1766 Almirante Brown Street | 437 |
| | NULL | NULL | 596 Huixquilucan Place | 438 |
| | NULL | NULL | 1351 Aparecida de Goinia Parkway | 439 |
| | NULL | NULL | 722 Bradford Lane | 440 |
| | NULL | NULL | 983 Santa F Way | 441 |
| | NULL | NULL | 1245 Ibirit Way | 442 |
| | NULL | NULL | 1836 Korla Parkway | 443 |
| | NULL | NULL | 231 Kaliningrad Place | 444 |
| | NULL | NULL | 495 Bhimavaram Lane | 445 |

store와 address 테이블을 LEFT OUTER JOIN한 결과에서
address 테이블의 NULL 데이터만 조회한 결과와
store와 address 테이블을 RIGHT OUTER JOIN 한 결과에서
NULL 데이터만 조회한 결과를 합쳐 이와 같은 결과를 얻음.
즉, 교집합을 제외한 양쪽 테이블에만 있는 데이터를 조회한 결과임

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 교차 조인

- 자주 사용하지는 않지만 각 테이블의 모든 경우의 수를 조합한 데이터가 필요할 경우 교차 조인(CROSS JOIN)을 사용할 수 있음
- 교차 조인은 카르테시안(cartesian) 곱이라고도 함

- 교차 조인의 기본 형식

**CROSS JOIN의 기본 형식**

```
SELECT [열]
FROM [테이블 1]
            CROSS JOIN [테이블 2]
WHERE [검색 조건]
```

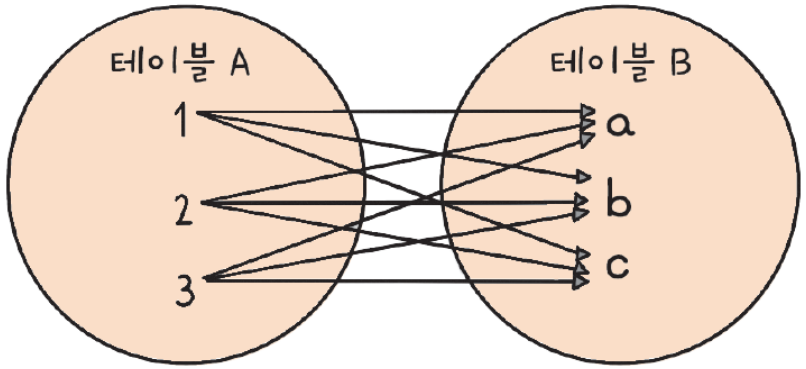
# 05-1 조인의 종류

## ▪ 교차 조인

- 기본 형식을 자세히 보면 FROM 문에는 조인 조건이 없음
- 한 테이블에서 모든 행이 다른 테이블의 모든 행을 조인하므로 조인 조건이 필요 없는 것임

- 오른쪽 그림은 교차 조인을 표현한 것임

- 1, 2, 3은 A 테이블의 행을 의미하고 a, b, c는 B 테이블의 행을 의미함



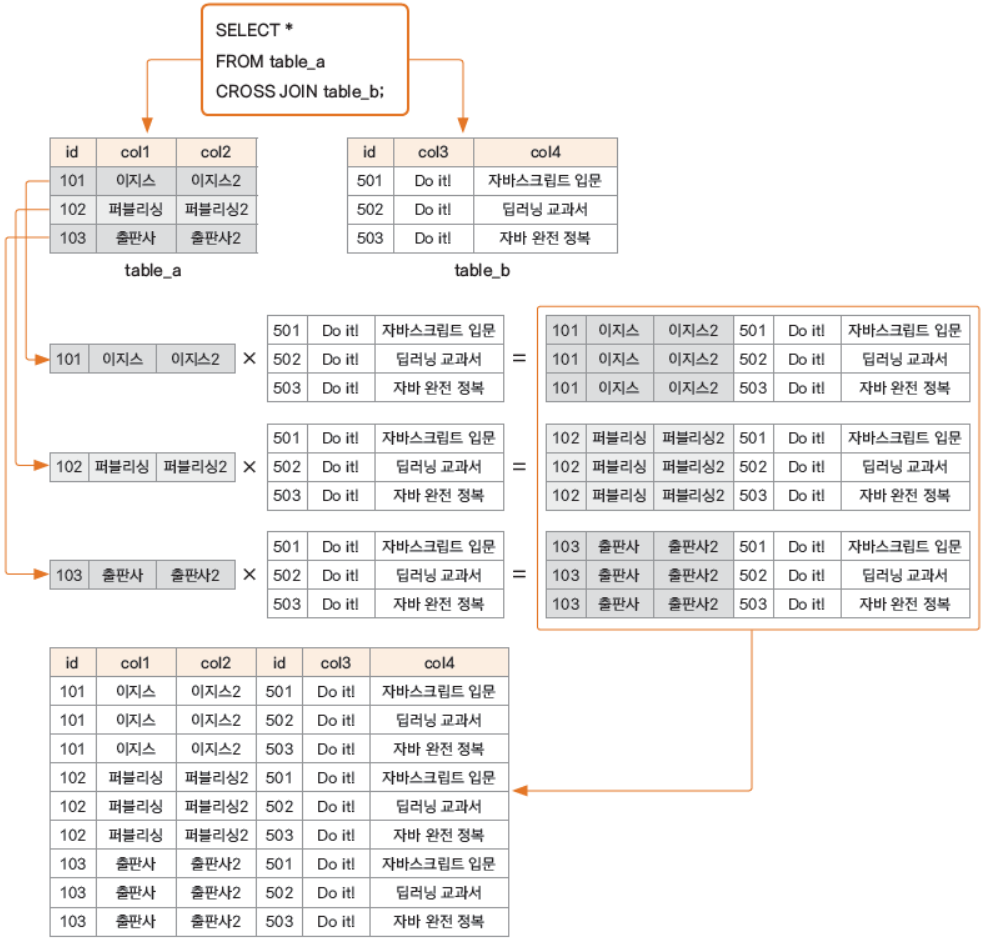

교차 조인

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 교차 조인

- 이 그림은 조금 추상적이라 바로 이해하기 힘들 수도 있어서

  다음과 같이 두 테이블이 교차 조인하는 과정을 담은 그림을 통해 이해해 보자



# 05-1 조인의 종류

## ▪ 교차 조인

- 결과를 보면 table_a의 데이터 3개,
  table_b의 데이터 3개 조합하여 9건의 결과가 출력됨

- 교차 조인은 사용할 일이 많지 않지만 샘플 데이터를 만들거나
  각 행에 동일한 숫자의 데이터를 만들어야 할 때 활용할 수 있음

1. 본격적인 CROSS JOIN을 실습을 위해 먼저 샘플 데이터를 생성해 보자

**Do it!** 샘플 데이터 생성

```
CREATE TABLE doit_cross1(num INT);
CREATE TABLE doit_cross2(name VARCHAR(10));
INSERT INTO doit_cross1 VALUES (1), (2), (3);
INSERT INTO doit_cross2 VALUES ('Do'), ('It'), ('SQL');
```

## ▪ 교차 조인

2. 샘플 데이터를 생성한 후 다음과 같이 CROSS JOIN 문을 작성하여 실행해 보자.

**Do it! CROSS JOIN 문을 적용한 쿼리**

```
SELECT
        a.num, b.name
FROM doit_cross1 AS a
        CROSS JOIN doit_cross2 AS
b
ORDER BY a.num;
```

실행 결과

| | num | name |
|---|---|---|
| ▶ | 1 | Do |
| | 1 | It |
| | 1 | SQL |
| | 2 | Do |
| | 2 | It |
| | 2 | SQL |
| | 3 | Do |
| | 3 | It |
| | 3 | SQL |

결과를 살펴보면 doit_cross1, doit_corss2 테이블의 데이터가
총 9개 생성된 것을 확인할 수 있음

## ▪ 교차 조인

3. 이번에는 WHERE 문을 사용해 조건으로 num이 1인 데이터를 조회하는 쿼리도 진행해 보자.

**Do it! WHERE 문을 사용한 CROSS JOIN**

```
SELECT
        a.num, b.name
FROM doit_cross1 AS a
        CROSS JOIN doit_cross2 AS
b
WHERE a.num = 1;
```

실행 결과

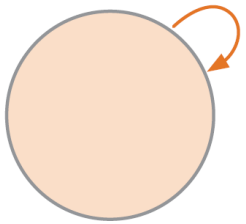
| num | name |
|---|---|
| 1 | Do |
| 1 | It |
| 1 | SQL |

CROSS JOIN의 결과에서 doit_cross1 테이블의 num 열값이 1인 것만 출력되는 것을 확인할 수 있음

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 셀프 조인

- 셀프 조인(SELF JOIN)은 동일한 테이블을 사용하는 특수한 조인임
- 내부 조인, 외부 조인, 교차 조인은 모두 2개 이상의 테이블을 조인한 반면 셀프 조인의 경우 자기 자신과 조인한다는 의미임



셀프 조인

- 셀프 조인을 사용하는 방법은 지금까지 배운 조인과 동일하지만 자기 자신을 조인에 사용한다는 것만 기억하면 됨

- 주의할 사항은 반드시 테이블의 별칭을 사용해야 한다는 것임
- 소스는 하나의 테이블이지만 2개의 테이블처럼 사용하기 때문에 각 열에 서로 다른 별칭을 붙여 조인해야 함

## ▪ 셀프 조인

1. 다음과 같이 별칭을 사용하여 SELF JOIN 문을 이용해 셀프 조인을 실행해 보자.

**Do it! SELF JOIN 문을 적용한 쿼리 1**

```
SELECT a.customer_id AS a_customer_id, b.customer_id AS
b_customer_id
FROM customer AS a
        INNER JOIN customer AS b ON a.customer_id =
 b.customer_id
```

다른 조인들과 달리 SELF JOIN은 별도의 구문이 없으며
여기서는 INNER JOIN 문을 활용해 같은 테이블이지만
마치 테이블이 두 개인 것처럼 조인해서 사용할 수 있음.

단, 별칭을 사용해 구분해야 하는 것을 기억해 두자

실행 결과

| a_customer_id | b_customer_id |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 5 | 5 |
| 7 | 7 |
| 10 | 10 |
| 12 | 12 |
| 15 | 15 |
| 17 | 17 |
| 19 | 19 |

## ▪ 셀프 조인

2. 좀 더 실전에 가까운 예로 다른 쿼리도 작성해 보자.
다음은 payment 테이블에서 전일 대비 수익이 얼마인지를 알아보는 쿼리임

**Do it! SELF JOIN 문을 적용한 쿼리 2**

```
SELECT
        a.payment_id, a.amount, b.payment_id, b.amount,
b.amount - a.amount AS profit_amount
FROM payment AS a
        LEFT OUTER JOIN payment AS b ON a.payment_id
= b.payment_id -1;
```

실행 결과

| payment_id | amount | payment_id | amount | profit_amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.99 | 2 | 0.99 | -2.00 |
| 2 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.00 |
| 3 | 5.99 | 4 | 0.99 | -5.00 |
| 4 | 0.99 | 5 | 9.99 | 9.00 |
| 5 | 9.99 | 6 | 4.99 | -5.00 |
| 6 | 4.99 | 7 | 4.99 | 0.00 |
| 7 | 4.99 | 8 | 0.99 | -4.00 |
| 8 | 0.99 | 9 | 3.99 | 3.00 |
| 9 | 3.99 | 10 | 5.99 | 2.00 |
| 10 | 5.99 | 11 | 5.99 | 0.00 |

# 05-1 조인의 종류

## ▪ 셀프 조인

2. payment 테이블을 2번 사용하는 것이므로
   a와 b를 활용한 별칭을 사용하여 테이블을 구분함.

   ON 문을 살펴보면 a.payment_id = payment_id -1으로
   왼쪽 테이블의 id와 오른쪽 테이블의 id -1의 ID를 나열했고,
   a의 amount 가격과 b의 amount 가격 차이를 계산함.

   이를 응용하면 전일과 오늘의 매출을 비교하여 수익 유무를 알 수 있음

# 05-2 쿼리 안에 또 다른 쿼리, 서브 쿼리

- 서브 쿼리(subqueries)는 쿼리 안에 포함되어 있는 또 다른 쿼리를 말함
- 서브 쿼리는 조인하지 않은 상태에서 다른 테이블과 일치하는 행을 찾거나 조인 결과를 다시 조인할 때 사용할 수 있음

- 서브 쿼리의 특징

**서브 쿼리의 특징**

1. 서브 쿼리는 반드시 소괄호로 감싸 사용한다.
2. 서브 쿼리는 주 쿼리를 실행하기 전에 1번만 실행된다.
3. 비교 연산자와 함께 서브 쿼리를 사용하는 경우 서브 쿼리를 연산자 오른쪽에 기술해야 한다.
4. 서브 쿼리 내부에는 정렬 구문인 ORDER BY 문을 사용할 수 없다.

# 05-2 쿼리 안에 또 다른 쿼리, 서브 쿼리

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

- 서브 쿼리 중에서 WHERE 문에 사용하는 서브 쿼리를 중첩 서브 쿼리(nested subquery)라고 함
- 중첩 서브 쿼리는 WHERE 다음에 오는 조건문의 일부로 사용함
- 다시 말해 중첩 서브 쿼리는 또 다른 SELECT 문을 사용한 결과를 주 쿼리의 조건값으로 사용함

- 그리고 서브 쿼리를 비교 연산자와 함께 사용할 때는 반드시 서브 쿼리의 반환 결과가 1건이라도 있어야 함
- 만약 서브 쿼리의 반환 결과가 2건 이상인 경우에는 비교 연산자가 아닌 다중 행 연산자를 사용해야 함

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 단일 행 서브 쿼리 사용하기

- 서브 쿼리의 결과로 1행만 반환되는 쿼리
- 단일 행 서브 쿼리의 기본 형식

**단일 행 서브 쿼리의 기본 형식**

```
SELECT [열]
FROM [테이블]
WHERE [열] = (SELECT [열] FROM [테이블])
```

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 단일 행 서브 쿼리 사용하기

- 다음은 WHERE 문에 사용한 서브 쿼리가 한 행을 반환해 1건의 데이터만 조회되는 쿼리임

**Do it!** 단일 행 서브 쿼리 적용

```
SELECT * FROM customer
WHERE customer_id = (SELECT customer_id FROM customer WHERE
first_name = 'ROSA');
```

실행 결과

| | customer_id | store_id | first_name | last_name | email | address_id | active | create_date | last_update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 112 | 2 | ROSA | REYNOLDS | ROSA.REYNOLDS@sakilacustomer.org | 116 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 단일 행 서브 쿼리 사용하기

- 결과를 살펴보면 WHERE 문에 사용된 조건이 WHERE 문에 사용된 SELECT의 결괏값으로 사용된 것을 알 수 있음
- 만약 WHERE 문에 사용한 서브 쿼리가 여러 행을 반환하면 비교 연산자 규칙에 어긋나므로 오류가 발생함

**Do it!** 잘못된 단일 행 서브 쿼리 적용 시 오류 발생 예

```
SELECT * FROM customer
WHERE customer_id = (SELECT customer_id FROM customer
WHERE first_name IN
('ROSA', 'ANA'));
```

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 단일 행 서브 쿼리 사용하기

- 오류를 살펴보면 다음과 같은 메시지가 출력됨
- 서브 쿼리의 결괏값이 1행이 아니어서 오류가 발생했다는 내용을 담고 있음

```
Error Code: 1242. Subquery returns more than 1 row
```

# 05-2 쿼리 안에 또 다른 쿼리, 서브 쿼리

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

- 다중 행 서브 쿼리란 서브 쿼리에서 결과로 2행 이상인 반환되는 경우를 말함
- 이처럼 서브 쿼리가 다중 행을 반환하기 위해서는
  앞서 잠깐 살펴본 IN, ANY, EXISTS, ALL 등의 다중행 연산자를 활용함
- 이를 활용한 다중 행 서브 쿼리를 살펴보자

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

1. 첫 번째로 IN 연산자를 활용한 다중 행 서브 쿼리를 알아보자.
   IN을 활용한 다중 행 서브 쿼리의 기본 형식은 다음과 같음.
   쿼리의 형태를 보면 WHERE 문에 있는 IN 문의 소괄호 안에 서브 쿼리를 작성함

**IN을 활용한 다중 행 서브 쿼리의 기본 형식**

```
SELECT [열]
FROM [테이블]
WHERE [열] IN (SELECT [열] FROM [테이블])
```

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

1. 다중 행 서브 쿼리의 사용 방법은 단일 행 서브 쿼리와 같음.
   IN을 활용한 다중 행 서브 쿼리를 적용한 두 가지 쿼리를 함께 살펴보자.
   두 쿼리의 실행 결과는 같음.

**Do it! IN을 활용한 다중 행 서브 쿼리 적용 1**

```
SELECT * FROM customer
WHERE first_name IN ('ROSA', 'ANA');
```

이 쿼리는 SELECT 문 대신 직접 값을 넣어 데이터를 조회함.
반면에 다음 쿼리는 SELECT 문으로 조회한 결과를 활용해 데이터를 조회할 수 있음

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

1. **Do it! IN을 활용한 다중 행 서브 쿼리 적용 2**

```
SELECT * FROM customer
WHERE customer_id IN (SELECT customer_id FROM customer
WHERE first_name IN
('ROSA', 'ANA'));
```

실행 결과

| | customer_id | store_id | first_name | last_name | email | address_id | active | create_date | last_update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 112 | 2 | ROSA | REYNOLDS | ROSA.REYNOLDS@sakilacustomer.org | 116 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| | 181 | 2 | ANA | BRADLEY | ANA.BRADLEY@sakilacustomer.org | 185 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| * | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

결과를 보면 서브 쿼리에서 검색된 2개의 행이
주 쿼리의 조건으로 사용된 것을 알 수 있음

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

2. 이번에도 결과는 같지만 다른 쿼리 형식으로 작성해 보자.

   테이블 3개를 조인하는 쿼리와 같은 결과를 내는 쿼리를
   IN을 활용한 서브 쿼리로도 작성해 보자.

   두 번째 쿼리를 살펴보면
   WHERE 문에 사용한 서브 쿼리 안에서
   테이블 2개를 조인한 결과 행을 IN의 소괄호 안에 작성함

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

2. **Do it!** 테이블 3개를 조인하는 쿼리

```
SELECT
        a.film_id, a.title
FROM film AS a
        INNER JOIN film_category AS b ON a.film_id = b.film_id
        INNER JOIN category AS c ON b.category_id =
c.category_id
WHERE c.name = 'Action';
```

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

2. **Do it! IN을 활용한 서브 쿼리 적용**

```
SELECT
        film_id, title
FROM film
WHERE film_id IN (
        SELECT a.film_id
        FROM film_category AS a
                INNER JOIN category AS b ON
a.category_id = b.category_id
        WHERE b.name = 'Action');
```

실행 결과

| film_id | title |
|---|---|
| 19 | AMADEUS HOLY |
| 21 | AMERICAN CIRCUS |
| 29 | ANTITRUST TOMATOES |
| 38 | ARK RIDGEMONT |
| 56 | BAREFOOT MANCHURIAN |
| 67 | BERETS AGENT |
| 97 | BRIDE INTRIGUE |
| 105 | BULL SHAWSHANK |
| 111 | CADDYSHACK JEDI |
| 115 | CAMPUS REMEMBER |
| 126 | CASUALTIES ENCINO |

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

2. 두 가지 방식으로 작성된 쿼리는 이와 같이 같은 결과를 출력함.

   쿼리문 작성 방법에는 하나의 정답이 있는 것이 아님.

   다양한 코드 작성법이 있으며,
   여기서는 조인으로 나온 결과를 서브 쿼리로도 동일하게 할 수 있다는 것을
   알려 주기 위해 이와 같이 작성한 것임

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

3. 이번에는 IN에 NOT 연산자를 추가하여
   다른 테이블의 값과 일치하지 않는 행을 찾을 수도 있음.

   다음은 NOT IN으로 film이 Action이 아닌 행을 조회해 보자

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

3. **Do it! NOT IN을 활용한 서브 쿼리 적용**

```
SELECT
        film_id, title
FROM film
WHERE film_id NOT IN (
        SELECT a.film_id
        FROM film_category AS a
                INNER JOIN category AS b ON
a.category_id = b.category_id
        WHERE b.name = 'Action');
```

실행 결과

| | film_id | title |
|---|---|---|
| ▶ | 1 | ACADEMY DINOSAUR |
| | 2 | ACE GOLDFINGER |
| | 3 | ADAPTATION HOLES |
| | 4 | AFFAIR PREJUDICE |
| | 5 | AFRICAN EGG |
| | 6 | AGENT TRUMAN |
| | 7 | AIRPLANE SIERRA |
| | 8 | AIRPORT POLLOCK |
| | 9 | ALABAMA DEVIL |
| | 10 | ALADDIN CALENDAR |
| | 11 | ALAMO VIDEOTAPE |

결과를 살펴보면 WHERE에 사용된 서브 쿼리의 결과를 포함하지 않는 데이터를 조회한 결과임을 확인할 수 있음

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

4. ANY 연산자로는 서브 쿼리 결과에서
   값이 하나라도 만족하는 조건으로 데이터를 조회할 수 있음.

   언뜻 보면 비교 연산자가 잘못 사용된 것 같지만
   ANY 문을 함께 사용했으므로
   서브 쿼리의 결괏값이 여러 개여도
   일치하는 모든 행을 주 쿼리에서 조회할 수 있음.

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

4. 다음은 서브 쿼리 결괏값과 비교하여 결괏값과 일치하는 데이터(행)를 반환하는 쿼리임.

**Do it! = ANY를 활용한 서브 쿼리 적용**

```
SELECT * FROM customer
WHERE customer_id = ANY (SELECT customer_id FROM
customer WHERE first_name IN
('ROSA', 'ANA'));
```

실행 결과

| | customer_id | store_id | first_name | last_name | email | address_id | active | create_date | last_update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ | 112 | 2 | ROSA | REYNOLDS | ROSA.REYNOLDS@sakilacustomer.org | 116 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| | 181 | 2 | ANA | BRADLEY | ANA.BRADLEY@sakilacustomer.org | 185 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| * | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

결과를 살펴보면 WHERE에 사용된 서브 쿼리의 결괏값이
조건이 되어 데이터를 조회된 것을 알 수 있음

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

5. 계속해서 다른 형태도 살펴보자.
   다음은 서브 쿼리의 결과값보다 작은 값을 조건으로 하여 데이터(행)를 반환하는 쿼리임

**Do it! < ANY를 활용한 서브 쿼리 적용**

```
SELECT * FROM customer
WHERE customer_id < ANY (SELECT customer_id FROM customer
WHERE first_name IN
('ROSA', 'ANA'));
```

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

5.

실행 결과

| customer_id | store_id | first_name | last_name | email | address_id | active | create_date | last_update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARY | SMITH | MARY.SMITH@sakilacustomer.org | 5 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 2 | 1 | PATRICIA | JOHNSON | PATRICIA.JOHNSON@sakilacustomer.org | 6 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 3 | 1 | LINDA | WILLIAMS | LINDA.WILLIAMS@sakilacustomer.org | 7 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 4 | 2 | BARBARA | JONES | BARBARA.JONES@sakilacustomer.org | 8 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 5 | 1 | ELIZABETH | BROWN | ELIZABETH.BROWN@sakilacustomer.org | 9 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 6 | 2 | JENNIFER | DAVIS | JENNIFER.DAVIS@sakilacustomer.org | 10 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 7 | 1 | MARIA | MILLER | MARIA.MILLER@sakilacustomer.org | 11 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 8 | 2 | SUSAN | WILSON | SUSAN.WILSON@sakilacustomer.org | 12 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 9 | 2 | MARGARET | MOORE | MARGARET.MOORE@sakilacustomer.org | 13 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 10 | 1 | DOROTHY | TAYLOR | DOROTHY.TAYLOR@sakilacustomer.org | 14 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 11 | 2 | LISA | ANDERSON | LISA.ANDERSON@sakilacustomer.org | 15 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |

결과를 살펴보면 서브 쿼리의 결괏값은 customer_id가 112, 181인 데이터들이고
이보다 적은 값을 조회하는 조건으로 데이터가 조회된 것을 알 수 있음

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

6. 다음은 서브 쿼리의 결과값보다 큰 값을 조건으로 하여 데이터(행)를 반환하는 쿼리임

**Do it! > ANY를 활용한 서브 쿼리 적용**

```
SELECT * FROM customer
WHERE customer_id > ANY (SELECT customer_id FROM customer
WHERE first_name IN
('ROSA', 'ANA'));
```

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

6.

실행 결과

| customer_id | store_id | first_name | last_name | email | address_id | active | create_date | last_update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 2 | CINDY | FISHER | CINDY.FISHER@sakilacustomer.org | 117 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 114 | 2 | GRACE | ELLIS | GRACE.ELLIS@sakilacustomer.org | 118 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 115 | 1 | WENDY | HARRISON | WENDY.HARRISON@sakilacustomer.org | 119 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 116 | 1 | VICTORIA | GIBSON | VICTORIA.GIBSON@sakilacustomer.org | 120 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 117 | 1 | EDITH | MCDONALD | EDITH.MCDONALD@sakilacustomer.org | 121 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 118 | 1 | KIM | CRUZ | KIM.CRUZ@sakilacustomer.org | 122 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 119 | 1 | SHERRY | MARSHALL | SHERRY.MARSHALL@sakilacustomer.org | 123 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 120 | 2 | SYLVIA | ORTIZ | SYLVIA.ORTIZ@sakilacustomer.org | 124 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 121 | 1 | JOSEPHINE | GOMEZ | JOSEPHINE.GOMEZ@sakilacustomer.org | 125 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 122 | 1 | THELMA | MURRAY | THELMA.MURRAY@sakilacustomer.org | 126 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 123 | 2 | SHANNON | FREEMAN | SHANNON.FREEMAN@sakilacustomer.org | 127 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |

결과를 살펴보면 서브 쿼리의 결괏값은 customer_id가 112, 181인 데이터들이고
이보다 큰 값을 조회하는 조건으로 데이터가 조회된 것을 알 수 있음

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

7. EXISTS 문은 서브 쿼리의 결괏값이 있는지 없는지를 확인해서 1행이라도 있으면 TRUE, 없으면 FALSE를 반환함.

   다음은 WHERE 문에 EXISTS 문을 사용해 서브 쿼리의 결괏값이 1행이라도 있으면 TRUE가 되어 주 쿼리를 실행하고, 주 쿼리에 작성된 전체 데이터를 검색하는 쿼리임

| Do it! EXISTS를 활용한 서브 쿼리 적용: TRUE를 반환하는 경우 |
| --- |
| **SELECT * FROM customer WHERE EXISTS(SELECT customer_id FROM customer WHERE first_name IN ('ROSA', 'ANA'));** |

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

7. 실행 결과

| customer_id | store_id | first_name | last_name | email | address_id | active | create_date | last_update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARY | SMITH | MARY.SMITH@sakilacustomer.org | 5 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 2 | 1 | PATRICIA | JOHNSON | PATRICIA.JOHNSON@sakilacustomer.org | 6 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 3 | 1 | LINDA | WILLIAMS | LINDA.WILLIAMS@sakilacustomer.org | 7 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 4 | 2 | BARBARA | JONES | BARBARA.JONES@sakilacustomer.org | 8 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 5 | 1 | ELIZABETH | BROWN | ELIZABETH.BROWN@sakilacustomer.org | 9 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 6 | 2 | JENNIFER | DAVIS | JENNIFER.DAVIS@sakilacustomer.org | 10 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 7 | 1 | MARIA | MILLER | MARIA.MILLER@sakilacustomer.org | 11 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 8 | 2 | SUSAN | WILSON | SUSAN.WILSON@sakilacustomer.org | 12 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 9 | 2 | MARGARET | MOORE | MARGARET.MOORE@sakilacustomer.org | 13 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 10 | 1 | DOROTHY | TAYLOR | DOROTHY.TAYLOR@sakilacustomer.org | 14 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 11 | 2 | LISA | ANDERSON | LISA.ANDERSON@sakilacustomer.org | 15 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |

결과를 살펴보면 WHERE 문에 사용된 서브 쿼리의 결과가 2건이므로
TRUE로 판단해 주 쿼리가 실행된 것을 알 수 있음

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

8. 서브 쿼리의 결괏값이 없으면 FALSE이므로 주 쿼리를 실행하지 않으며, 아무것도 나타나지 않을 것임. 다음 쿼리를 입력해 확인해 보자.

**Do it! EXISTS를 활용한 서브 쿼리 적용: FALSE를 반환하는 경우**

```
SELECT * FROM customer
WHERE EXISTS(SELECT customer_id FROM customer WHERE
first_name IN ('KANG'));
```

실행 결과

| | customer_id | store_id | first_name | last_name | email | address_id | active | create_date | last_update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

결과를 살펴보면 WHERE 문에 사용된 서브 쿼리에 결괏값이 없으므로 FALSE로 판단되어 주 쿼리가 실행되지 않아서 아무런 결과가 나타나지 않음

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

9. NOT EXISTS는 EXISTS와 반대로 동작함.
   다음은 바로 앞서 실습한 쿼리를 반대로 적용한 것임.
   결과는 EXISTS를 활용해 TRUE를 반환한 쿼리와 같을 것임

**Do it! NOT EXISTS를 활용한 서브 쿼리 적용: TRUE를 반환하는 경우**

```
SELECT * FROM customer
WHERE NOT EXISTS(SELECT customer_id FROM customer
WHERE first_name IN ('KANG'));
```

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

9. 실행 결과

| customer_id | store_id | first_name | last_name | email | address_id | active | create_date | last_update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARY | SMITH | MARY.SMITH@sakilacustomer.org | 5 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 2 | 1 | PATRICIA | JOHNSON | PATRICIA.JOHNSON@sakilacustomer.org | 6 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 3 | 1 | LINDA | WILLIAMS | LINDA.WILLIAMS@sakilacustomer.org | 7 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 4 | 2 | BARBARA | JONES | BARBARA.JONES@sakilacustomer.org | 8 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 5 | 1 | ELIZABETH | BROWN | ELIZABETH.BROWN@sakilacustomer.org | 9 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 6 | 2 | JENNIFER | DAVIS | JENNIFER.DAVIS@sakilacustomer.org | 10 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 7 | 1 | MARIA | MILLER | MARIA.MILLER@sakilacustomer.org | 11 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 8 | 2 | SUSAN | WILSON | SUSAN.WILSON@sakilacustomer.org | 12 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 9 | 2 | MARGARET | MOORE | MARGARET.MOORE@sakilacustomer.org | 13 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 10 | 1 | DOROTHY | TAYLOR | DOROTHY.TAYLOR@sakilacustomer.org | 14 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |
| 11 | 2 | LISA | ANDERSON | LISA.ANDERSON@sakilacustomer.org | 15 | 1 | 2006-02-14 22:04:36 | 2006-02-15 04:57:20 |

결과를 살펴보면 WHERE 문에 사용된 서브 쿼리에 결괏값이 없기 때문에
반대인 TRUE로 판단되어 주 쿼리가 실행되고
customer 테이블 전체가 출력된 것을 확인할 수 있음

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

10. ALL 문은 서브 쿼리와 자주 사용하지는 않지만 잘 알아 두자.

ALL 문은 서브 쿼리 결괏값에 있는 모든 값을 만족하는 조건을
주 쿼리에서 검색하여 결과를 반환함.

다음 쿼리를 작성하면
서브 쿼리의 결괏값 모두를 만족하는 결과가
주 쿼리 결괏값에 없어 아무것도 나오지 않음

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

10. **Do it! ALL을 활용한 서브 쿼리 적용**

```
SELECT * FROM customer
WHERE customer_id = ALL (SELECT customer_id FROM customer
WHERE first_name IN
('ROSA', 'JANA'));
```

실행 결과

| | customer_id | store_id | first_name | last_name | email | address_id | active | create_date | last_update |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

## ▪ WHERE 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 다중 행 서브 쿼리 사용하기

10. 결과를 살펴보면 아무런 데이터가 조회되지 않았음.

    WHERE 문에 사용된 서브 쿼리의 결과가 2개가 있긴 하지만
    해당 데이터가 customer_id 열과 일치하지 않기 때문임.

    ALL 문에서 반환된 행의 결과가 AND 연산자에 의해
    주 쿼리의 검색 조건으로 사용된다고 할 수 있음.

    즉, WHERE customer_id = 112 AND customer_id = 181인 조건과 같음

# 05-2 쿼리 안에 또 다른 쿼리, 서브 쿼리

## ▪ FROM 문에 서브 쿼리 사용하기

- FROM 문에 사용한 서브 쿼리 결과는
  테이블처럼 사용되어 다른 테이블과 다시 조인할 수 있음.
  즉, 쿼리를 논리적으로 격리할 수 있음

- FROM 문에 사용하는 서브 쿼리의 기본 형식은 다음과 같음.
  이때, FROM 문에 사용하는 서브 쿼리는 인라인뷰(inline view)라고 함

**FROM 문에 사용하는 서브 쿼리의 기본 형식**

```
SELECT
        [열]
FROM [테이블] AS a
        INNER JOIN (SELECT [열] FROM [테이블] WHERE [열] = [값]) AS b ON [a.열] = [b.열]
WHERE [열] = [값]
```

# 05-2 쿼리 안에 또 다른 쿼리, 서브 쿼리

## ▪ FROM 문에 서브 쿼리 사용하기

- 다음은 INNER JOIN을 인라인뷰에 활용해 보자

- 쿼리를 작성한 뒤,
  인라인뷰 즉 소괄호로 묶은 쿼리만 따로 드래그하여 실행해 보자

- 아마 드래그를 제대로 했다면
  해당 쿼리는 잘 실행될 것이고,

  실행된 것을 보면 FROM 문에
  사용한 서브 쿼리는 격리된 것을 알 수 있음

## ▪ FROM 문에 서브 쿼리 사용하기

- 쉽게 비교하기 위해 우선은
  INNER JOIN 문으로 구성된 쿼리를 작성해 보자

**Do it!** 테이블 조인

```
SELECT
        a.film_id, a.title, a.special_features, c.name
FROM film AS a
        INNER JOIN film_category AS b ON a.film_id = b.film_id
        INNER JOIN category AS c ON b.category_id =
c.category_id
WHERE a.film_id > 10 AND a.film_id < 20;
```

## ▪ FROM 문에 서브 쿼리 사용하기

실행 결과

| | film_id | title | special_features | name |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | 11 | ALAMO VIDEOTAPE | Commentaries,Behind the Scenes | Foreign |
| | 12 | ALASKA PHANTOM | Commentaries,Deleted Scenes | Music |
| | 13 | ALI FOREVER | Deleted Scenes,Behind the Scenes | Horror |
| | 14 | ALICE FANTASIA | Trailers,Deleted Scenes,Behind the Scenes | Classics |
| | 15 | ALIEN CENTER | Trailers,Commentaries,Behind the Scenes | Foreign |
| | 16 | ALLEY EVOLUTION | Trailers,Commentaries | Foreign |
| | 17 | ALONE TRIP | Trailers,Behind the Scenes | Music |
| | 18 | ALTER VICTORY | Trailers,Behind the Scenes | Animation |
| | 19 | AMADEUS HOLY | Commentaries,Deleted Scenes,Behind the Scenes | Action |

- 이번에는 조인을 서브 쿼리로 작성해 보자
- 서브 쿼리의 결과가 마치 테이블처럼 동작하여 다시 다른 테이블과 조인하는 방식으로 처리됨

## ▪ FROM 문에 서브 쿼리 사용하기

**Do it!** FROM 문에 서브 쿼리 적용

```
SELECT
        a.film_id, a.title, a.special_features, x.name
FROM film AS a
        INNER JOIN (
        SELECT
                b.film_id, c.name
        FROM film_category AS b
                INNER JOIN category AS c ON b.category_id =
c.category_id
        WHERE b.film_id > 10 AND b.film_id < 20) AS x ON a.film_id
= x.film_id;
```

## ▪ FROM 문에 서브 쿼리 사용하기

실행 결과

| | film_id | title | special_features | name |
|---|---|---|---|---|
| ▶ | 11 | ALAMO VIDEOTAPE | Commentaries,Behind the Scenes | Foreign |
| | 12 | ALASKA PHANTOM | Commentaries,Deleted Scenes | Music |
| | 13 | ALI FOREVER | Deleted Scenes,Behind the Scenes | Horror |
| | 14 | ALICE FANTASIA | Trailers,Deleted Scenes,Behind the Scenes | Classics |
| | 15 | ALIEN CENTER | Trailers,Commentaries,Behind the Scenes | Foreign |
| | 16 | ALLEY EVOLUTION | Trailers,Commentaries | Foreign |
| | 17 | ALONE TRIP | Trailers,Behind the Scenes | Music |
| | 18 | ALTER VICTORY | Trailers,Behind the Scenes | Animation |
| | 19 | AMADEUS HOLY | Commentaries,Deleted Scenes,Behind the Scenes | Action |

- 이와 같이 두 쿼리문의 결과는 동일함.
  이 역시도 조인으로 나온 결과를
  서브 쿼리로도 동일하게 작성할 수 있다는 것을
  알려 주기 위해 이와 같이 작성한 것임

# 05-2 쿼리 안에 또 다른 쿼리, 서브 쿼리

## ▪ SELECT 문에 서브 쿼리 사용하기

- SELECT 문에 사용하는 서브 쿼리는
  반드시 1개의 행을 반환해야 하므로
  SUM, COUNT, MIN, MAX 등과 같은
  집계 함수와 함께 사용하는 경우가 많음

- 하지만 이렇게 하면 성능 면에서 문제가 생기기 쉬우므로
  집계 함수와 사용하는 것을 권하지는 않음

- SELECT 문에 사용한 서브 쿼리는
  스칼라 서브 쿼리(scalar subqueries)라고 하며,
  스칼라 서브 쿼리는 1개 이상 사용할 수 있음

# 05-2 쿼리 안에 또 다른 쿼리, 서브 쿼리

## ▪ SELECT 문에 서브 쿼리 사용하기

### ▪ 스칼라 서브 쿼리의 기본 형식

**스칼라 서브 쿼리의 기본 형식**

```
SELECT
        [열], (SELECT <집계 함수> [열] FROM [테이블 2]
        WHERE [테이블 2.열] = [테이블 1.열]) AS a
FROM [테이블 1]
WHERE [조건]
```

## ▪ SELECT 문에 서브 쿼리 사용하기

- 다음 쿼리는 조인으로 작성된 구문을 SELECT 서브 쿼리로 작성함
- 우선 조인으로 쿼리를 작성하여 결과를 확인하자

**Do it!** 테이블 조인

```
SELECT
        a.film_id, a.title, a.special_features, c.name
FROM film AS a
        INNER JOIN film_category AS b ON
a.film_id = b.film_id
        INNER JOIN category AS c ON
b.category_id = c.category_id
WHERE a.film_id > 10 AND a.film_id < 20;
```

실행 결과

| film_id | title | special_features | name |
|---|---|---|---|
| 11 | ALAMO VIDEOTAPE | Commentaries,Behind the Scenes | Foreign |
| 12 | ALASKA PHANTOM | Commentaries,Deleted Scenes | Music |
| 13 | ALI FOREVER | Deleted Scenes,Behind the Scenes | Horror |
| 14 | ALICE FANTASIA | Trailers,Deleted Scenes,Behind the Scenes | Classics |
| 15 | ALIEN CENTER | Trailers,Commentaries,Behind the Scenes | Foreign |
| 16 | ALLEY EVOLUTION | Trailers,Commentaries | Foreign |
| 17 | ALONE TRIP | Trailers,Behind the Scenes | Music |
| 18 | ALTER VICTORY | Trailers,Behind the Scenes | Animation |
| 19 | AMADEUS HOLY | Commentaries,Deleted Scenes,Behind the Scenes | Action |

## ▪ SELECT 문에 서브 쿼리 사용하기

- 이번에는 SELECT 문에 서브 쿼리를 사용함

**Do it! SELECT 문에 서브 쿼리 적용**

```
SELECT
        a.film_id, a.title, a.special_features, (SELECT c.name FROM
film_category as b INNER JOIN category AS c ON b.category_id =
c.category_id WHERE a.film_id = b.film_id) AS name
FROM film AS a
WHERE a.film_id > 10 AND a.film_id < 20;
```

## ▪ SELECT 문에 서브 쿼리 사용하기

실행 결과

| film_id | title | special_features | name |
|---|---|---|---|
| 11 | ALAMO VIDEOTAPE | Commentaries,Behind the Scenes | Foreign |
| 12 | ALASKA PHANTOM | Commentaries,Deleted Scenes | Music |
| 13 | ALI FOREVER | Deleted Scenes,Behind the Scenes | Horror |
| 14 | ALICE FANTASIA | Trailers,Deleted Scenes,Behind the Scenes | Classics |
| 15 | ALIEN CENTER | Trailers,Commentaries,Behind the Scenes | Foreign |
| 16 | ALLEY EVOLUTION | Trailers,Commentaries | Foreign |
| 17 | ALONE TRIP | Trailers,Behind the Scenes | Music |
| 18 | ALTER VICTORY | Trailers,Behind the Scenes | Animation |
| 19 | AMADEUS HOLY | Commentaries,Deleted Scenes,Behind the Scenes | Action |

- 이 쿼리로도 동일한 결과를 출력함
- 이 역시도 조인으로 나온 결과를
  서브 쿼리로도 동일하게 작성할 수 있다는 것을
  알려 주기 위해 이와 같이 작성한 것임

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

- 공통 테이블 표현식(Common Table Expression, CTE)은
  실제 데이터베이스에 생성되는 테이블은 아니지만
  쿼리 실행 결과를 테이블처럼 활용하기 위한 논리적인 테이블을 만들 때 활용함

- 주로 데이터베이스에 없는 테이블이 필요할 때 사용하며,
  바로 다음에 실행할 SELECT 문에만
  이러한 공통 테이블 표현식을 사용해 데이터를 조회할 수 있음

- 공통 테이블 표현식은
  목적에 따라 일반 공통 테이블 표현식과
  결과를 재사용하는 재귀 공통 테이블 표현식으로 나뉨

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 일반 CTE

- 일반 CTE의 기본 형식은 다음과 같음
- 일반 CTE는 쿼리 실행 결과인 데이터 집합을 하나의 테이블처럼 사용함

**일반 CTE의 기본 형식**

```
WITH [테이블] (열 1, 열 2, ...)
AS
(
        <SELECT 문>
)
SELECT [열] FROM [테이블];
```

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 일반 CTE

- WITH 문의 [테이블](열 1, 열 2, ...)은 이 CTE 테이블을 구성하는 테이블 정보(테이블 이름, 구성할 열의 이름)를 담고 있음
- AS 이하엔 <SELECT 문>을 입력하여 CTE 테이블에 들어갈 데이터들을 조회함

- 이때, <SELECT 문>과 함께 UNION, UNION ALL, INTERSEC, EXCEPT를 사용할 수도 있음
- 일반 CTE는 복잡한 쿼리를 단순하게 만들 때 유용하게 사용됨

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 일반 CTE

1. 다음은 SELECT * FROM cte_customer와 같이
CTE 테이블을 참조하여 데이터를 조회하는 쿼리임.
CTE 내부 SELECT 문을 살펴보면 customer_id가 10보다 크거나 같으면서
100보다 작은 조건을 가진 customer_id, first_name, email 열을 반환함

**Do it!** 일반 CTE로 데이터 조회

```
WITH cte_customer (customer_id, first_name, email)
AS
(
        SELECT customer_id, first_name, email FROM customer
WHERE customer_id >= 10
        AND customer_id < 100
)
SELECT * FROM cte_customer;
```

## ▪ 일반 CTE

1. 실행 결과

| customer_id | first_name | email |
|---|---|---|
| 10 | DOROTHY | DOROTHY.TAYLOR@sakilacustomer.org |
| 11 | LISA | LISA.ANDERSON@sakilacustomer.org |
| 12 | NANCY | NANCY.THOMAS@sakilacustomer.org |
| 13 | KAREN | KAREN.JACKSON@sakilacustomer.org |
| 14 | BETTY | BETTY.WHITE@sakilacustomer.org |
| 15 | HELEN | HELEN.HARRIS@sakilacustomer.org |
| 16 | SANDRA | SANDRA.MARTIN@sakilacustomer.org |
| 17 | DONNA | DONNA.THOMPSON@sakilacustomer.org |
| 18 | CAROL | CAROL.GARCIA@sakilacustomer.org |
| 19 | RUTH | RUTH.MARTINEZ@sakilacustomer.org |
| 20 | SHARON | SHARON.ROBINSON@sakilacustomer.org |
| 21 | MICHELLE | MICHELLE.CLARK@sakilacustomer.org |
| 22 | LAURA | LAURA.RODRIGUEZ@sakilacustomer.org |

결과를 살펴보면 CTE 내부에서 조회한 데이터 집합을
CTE 외부의 SELECT 문에서 테이블처럼 참조해서
사용하는 것을 확인할 수 있음

## ▪ 일반 CTE

2. 만약 CTE에서 정의한 열과 CTE 내부의 SELECT 문의 열 목록이 다르면 오류가 발생함. 다음은 customer_id, first_name, email 열 목록으로 CTE를 정의하고 SELECT 문에서는 customer_id, first_name, last_name, email을 조회하도록 실행해 보자

**Do it!** 일반 CTE에서 열 불일치로 인한 오류 발생 예

```
WITH cte_customer (customer_id, first_name, email)
AS
(
        SELECT  customer_id,  first_name,  last_name,  email
FROM customer WHERE customer_id >= 10 AND customer_id
< 100
)

SELECT * FROM cte_customer;
```

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 일반 CTE

2. 다음과 같은 오류 메시지가 출력됨.

```
Error Code: 1353. In definition of view, derived table or common
table expression,
SELECT list and column names list have different column counts
```

오류 내용을 살펴보면 공통 테이블 표현식에 정의된 열과
SELECT 열에 정의된 열의 개수가 달라서 발생한 것임을 알 수 있음

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

- 일반 CTE

  - **UNION 문으로 CTE 결합해 보기**

    - UNION과 UNION ALL 문으로 여러 CTE를 결합할 수 있음
    - UNION 문은 여러 쿼리의 결과를
      하나의 데이터 집합으로 결합하는데 사용하는 명령문으로
      CTE뿐만 아니라 다양한 쿼리문에서 사용할 수 있음

    - 그리고 중복을 제거한 결과를 보고 싶다면
      UNION 문을 사용하면 되긴 하지만
      중복 데이터를 제거하는 연산을 포함하는 UNION 문 대신
      UNION ALL 문을 사용하는 것을 권장함

## ▪ 일반 CTE

### ▪ UNION 문으로 CTE 결합해 보기

- UNION 문과 UNION ALL 문의 차이점은 중복을 제거한 행 포함 여부이므로 여기에서는 UNION ALL 문을 사용한 쿼리를 입력하고 이를 실행해 보자

**Do it! UNION ALL로 CTE 결합**

```
WITH cte_customer (customer_id, first_name, email)
AS
(
        SELECT  customer_id,  first_name,  email  FROM  customer
WHERE customer_id >= 10
        AND customer_id <= 15
        UNION ALL
        SELECT  customer_id,  first_name,  email  FROM  customer
WHERE customer_id >= 25
        AND customer_id <= 30
)
SELECT * FROM cte_customer;
```

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 일반 CTE

### ▪ UNION 문으로 CTE 결합해 보기

실행 결과

| | customer_id | first_name | email |
|---|---|---|---|
| | 10 | DOROTHY | DOROTHY.TAYLOR@sakilacustomer.org |
| | 11 | LISA | LISA.ANDERSON@sakilacustomer.org |
| | 12 | NANCY | NANCY.THOMAS@sakilacustomer.org |
| | 13 | KAREN | KAREN.JACKSON@sakilacustomer.org |
| ▶ | 14 | BETTY | BETTY.WHITE@sakilacustomer.org |
| | 15 | HELEN | HELEN.HARRIS@sakilacustomer.org |
| | 25 | DEBORAH | DEBORAH.WALKER@sakilacustomer.org |
| | 26 | JESSICA | JESSICA.HALL@sakilacustomer.org |
| | 27 | SHIRLEY | SHIRLEY.ALLEN@sakilacustomer.org |
| | 28 | CYNTHIA | CYNTHIA.YOUNG@sakilacustomer.org |
| | 29 | ANGELA | ANGELA.HERNANDEZ@sakilacustomer.... |
| | 30 | MELISSA | MELISSA.KING@sakilacustomer.org |

- CTE 내부에 정의한 첫 번째 SELECT 결과 집합과
  두 번째 SELECT 결과 집합을 UNION ALL 문을 통해 합쳐
  하나의 데이터 집합으로 조회된 것을 확인할 수 있음

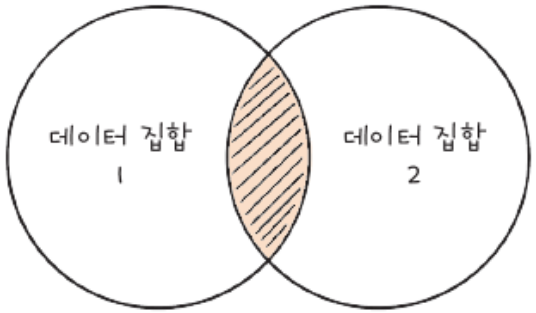
## ▪ 일반 CTE

### ▪ INTERSECT 문으로 CTE 결합해 보기

- 일반 CTE에서 INTERSECT 문을 사용하면 앞에서 학습한 내부 조인과 비슷한 결과를 얻을 수 있음

- 하지만 내부 조인은 테이블 사이의 조인 조건에 맞는 데이터를 반환하고,

  INTERSECT 문은 각 쿼리에서 반환한 결과에서 중복값을 걸러 반환한다는 차이점이 있음




INTERSECT 문으로 CTE를 결합한 벤 다이어그램

## ▪ 일반 CTE

### ▪ INTERSECT 문으로 CTE 결합해 보기

- 다음은 INTERSECT 문을 사용하여 CTE에 정의한 2개의 SELECT 문의 공통된 데이터 집합을 조회하는 쿼리임

**Do it! INTERSECT 문으로 CTE 결합**

```
WITH cte_customer (customer_id, first_name, email)
AS
(
        SELECT customer_id, first_name, email FROM customer
WHERE customer_id >= 10
        AND customer_id <= 15
        INTERSECT
        SELECT customer_id, first_name, email FROM customer
WHERE customer_id >= 12
        AND customer_id <= 20
)
SELECT * FROM cte_customer;
```

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 일반 CTE

### ▪ INTERSECT 문으로 CTE 결합해 보기

실행 결과

| | customer_id | first_name | email |
|---|---|---|---|
| ▶ | 12 | NANCY | NANCY.THOMAS@sakilacustomer.org |
| | 13 | KAREN | KAREN.JACKSON@sakilacustomer.org |
| | 14 | BETTY | BETTY.WHITE@sakilacustomer.org |
| | 15 | HELEN | HELEN.HARRIS@sakilacustomer.org |

- 여기에서는 같은 customer 테이블을 사용했지만
  만약 서로 다른 테이블,
  예를 들어 지역 A와 지역 B에서 고객 테이블을 따로 관리하는
  상황에서는 INTERSECT 문과 CTE로 복잡한 쿼리를 쉽게 풀 수도 있음
- INTERSECT 문과 CTE를 사용해 SELECT 문에서
  각 지역의 고객 테이블 데이터를 조회한 다음,
  결과에서 중복된 데이터만 조회할 수 있음

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 일반 CTE

### ▪ EXCEPT 문으로 CTE 결합해 보기

- 일반 CTE에서 EXCEPT 문을 사용하면
  앞에서 학습한 NOT IN 문과 비슷한 결과를 얻지만,

  EXCEPT 문은 결괏값에서 중복을 제거한
  유일한 행을 반환한다는 점에서 차이가 있음

- 즉, CTE에서 먼저 작성한 SELECT 문을 기준으로
  그다음 작성한 SELECT 문과 중복되지 않는 데이터를 반환함

- 두 가지의 쿼리를 작성해 실행 결과를 확인해 보자
- 두 쿼리의 차이는 CTE 내부의 SELECT 문 순서만 변경한 것임

## ▪ 일반 CTE

### ▪ EXCEPT 문으로 CTE 결합해 보기

**Do it! EXCEPT 문으로 CTE 결합 1**

```
WITH cte_customer (customer_id, first_name, email)
AS
(
        SELECT  customer_id,  first_name,  email  FROM  customer
WHERE customer_id >= 10
        AND customer_id <= 15
        EXCEPT
        SELECT  customer_id,  first_name,  email  FROM  customer
WHERE customer_id >= 12
        AND customer_id <= 20
```

실행 결과

| | customer_id | first_name | email |
|---|---|---|---|
| ▶ | 10 | DOROTHY | DOROTHY.TAYLOR@sakilacustomer.org |
| | 11 | LISA | LISA.ANDERSON@sakilacustomer.org |

;

## ▪ 일반 CTE

### ▪ EXCEPT 문으로 CTE 결합해 보기

- 이번에는 첫 번째 쿼리에서 CTE에 정의한 SELECT 문의 순서를 변경하여 입력해 보자

**Do it! EXCEPT 문으로 CTE 결합 2**

```
WITH cte_customer (customer_id, first_name, email)
AS
(
        SELECT  customer_id,  first_name,  email  FROM  customer
WHERE customer_id >= 12
        AND customer_id <= 20
        EXCEPT
        SELECT  customer_id,  first_name,  email  FROM  customer
WHERE customer_id >= 10
        AND customer_id <= 15
)
SELECT * FROM cte_customer;
```

실행 결과

| customer_id | first_name | email |
|---|---|---|
| 16 | SANDRA | SANDRA.MARTIN@sakilacustomer.org |
| 17 | DONNA | DONNA.THOMPSON@sakilacustomer.org |
| 18 | CAROL | CAROL.GARCIA@sakilacustomer.org |
| 19 | RUTH | RUTH.MARTINEZ@sakilacustomer.org |
| 20 | SHARON | SHARON.ROBINSON@sakilacustomer.org |

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

- 일반 CTE

  - **EXCEPT 문으로 CTE 결합해 보기**

    - 두 쿼리 결과를 통해 EXCEPT 문으로 SELECT 문을 결합할 때 순서에 따라 그 결과가 달라짐을 알 수 있음

    - 첫 번째 쿼리에서는 앞 SELECT 문을 기준으로 뒤 SELECT 문의 결과를 제외한 나머지를 반환하므로 customer_id가 10, 11인 데이터를 반환함

    - 두 번째 쿼리에서는 SELECT 문의 순서가 바뀌었으므로 customer_id가 16~20인 데이터를 반환함

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 재귀 CTE

- 내부에서 함수가 자기 자신을 또다시 호출하는 것을 말하는데,
  재귀 CTE는 CTE 결과를 CTE 내부의 쿼리에서 재사용함으로써
  반복 실행하는 쿼리 구조를 갖음

- 재귀 CTE는 주로 조직도와 같은
  계층 데이터를 검색할 때 많이 사용함

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 재귀 CTE

### ▪ 재귀 CTE의 기본 형식

**재귀 CTE의 기본 형식**

```
WITH [CTE_테이블](열 1, 열 2, ...)

AS(
        <SELECT * FROM 테이블 A>
        UNION ALL
        <SELECT * FROM 테이블 B JOIN CTE_테이블>
)
SELECT * FROM [CTE_테이블];
```

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 재귀 CTE

- 기본 형식에서 알 수 있듯
  재귀 CTE는 2개 이상의 SELECT 문을 사용하고,
  앵커 멤버(anchor member)와 재귀 멤버(recursive member)를 포함해야 함

- 앵커 멤버는 정의한 CTE를 참조하지 않음

- 주의할 점은 앵커 멤버는
  첫 번째 재귀 멤버 앞에 있어야 한다는 것과
  재귀 멤버 열의 데이터 유형은
  반드시 앵커 멤버 열의 데이터 유형과 일치해야 한다는 것

- 또한 앵커 멤버와 재귀 멤버는 여러 개 정의할 수 있음

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 재귀 CTE

- 다음 예제는 피보나치 수열을 생성하는 쿼리임
- 피보나치 수열은 숫자 0과 1(또는 1과 1)로 시작하며
  두 숫자를 합친 값이 그 다음 숫자가 되어 이어짐(0, 1, 1, 2, 3, 5, ...)
- 재귀 CTE는 재귀 멤버에 의해 생성된 각 행이
  이전의 결과 행을 참조하여 다시 계산하는 방식으로
  피보나치 수열을 생성할 수 있음

## ▪ 재귀 CTE

- 다음은 처음 두 개의 숫자로 0과 1을 사용하여 20개의 피보나치 수열을 만드는 쿼리임

**Do it!** 재귀 CTE로 피보나치 수열 생성

```
WITH RECURSIVE fibonacci_number (n, fibonacci_n, next_fibonacci_n)
AS(
        SELECT 1, 0, 1
        UNION ALL
        SELECT n + 1, next_fibonacci_n, fibonacci_n + next_fibonacci_n
                FROM fibonacci_number WHERE n < 20
)
SELECT * FROM fibonacci_number;
```

실행 결과

| | n | fibonacci_n | next_fibonacci_n |
|---|---|---|---|
| | 1 | 0 | 1 |
| | 2 | 1 | 1 |
| | 3 | 1 | 2 |
| | 4 | 2 | 3 |
| | 5 | 3 | 5 |
| | 6 | 5 | 8 |
| | 7 | 8 | 13 |
| | 8 | 13 | 21 |
| | 9 | 21 | 34 |
| | 10 | 34 | 55 |

# 05-3 공통 테이블 표현식이란?

## ▪ 재귀 CTE

- CTE 내부의 첫 번째 SELECT 문의 SELECT 1, 0, 1을 보면 최초의 값을 조회함
- 두 번째 SELECT 문은 1번째 SELECT 문이 반환한 값을
  UNION ALL로 결과를 결합하면서
  앞 행의 결과에 1씩 더하며 재귀 호출함
- 재귀 호출은 테이블 행 끝까지 진행함
- 마지막 CTE 외부의 SELECT 문으로
  fibonacci_number 테이블을 조회해 결과를 확인함

## ▪ 재귀 CTE

- 다음은 여기서 활용한 재귀 CTE의 실행 순서를 정리함

**재귀 CTE의 실행 순서**

① 쿼리 1을 실행한다. 이때 쿼리 2의 기본값은 0으로 초기화된다.

② 쿼리 2를 실행한다. 이때 쿼리 2의 기본값은 1만큼 증가한다. 쿼리 1의 결과 행 개수만큼 쿼리 2에서 CTE_테이블 이름을 재귀 호출하고, 쿼리 2의 기본값이 1씩 증가하면서 쿼리 1의 결과 행 개수까지 도달해 결과가 더 없다면 재귀 호출을 중단한다.

③ 외부 SELECT 문에서 ①, ②에서 만든 CTE 누적 결과를 검색한다.